

BTS SIO 2026

OPTION SLAM

Épreuve E6

EPSI Montpellier

ROUSTAN-LABOURET Albin

N°candidat : 02150199702

Situation n°2/2

Application mobile de gestion et
réservation de bureaux et salles de
réunions

Table des matières

Contexte.....	3
Client.....	3
Prestataire.....	4
Réalisation.....	4
Fonctionnalités.....	5
Interface collaborateur :.....	5
Interface Directeur d'Agence ou responsable de site :.....	5
Interface administrateur :.....	6
Démarche de réalisation.....	6
Base de données + UML.....	7
Modèle Conceptuel de Données (MCD).....	7
Diagramme de Classes UML.....	8
Schéma d'architecture.....	9
Détail des technologies utilisées.....	10
TypeScript (Langage de programmation typé).....	10
NestJS (Framework Backend et gestion d'API).....	10
PostgreSQL et Prisma (Base de données et interface de gestion de données).....	10
JWT - JSON Web Token (Protocole d'authentification sécurisé).....	10
React Native et Expo (Framework de développement).....	11
Méthodologie de test.....	11
Exemples de tests de fonctionnalité.....	11
Maquettes.....	12
Gestion d'agence Accueil collaborateur.....	12
Axes d'amélioration.....	13
Proposition de réservation intelligente.....	13
Intégration de la géolocalisation pour un accueil fluide.....	13
Mise en place d'un système de présence par "Check-in".....	13
Conclusion.....	13

Contexte

Depuis 2020, le monde du travail a connu une transformation sans précédent. La crise sanitaire a agi comme un accélérateur technologique, forçant les organisations à passer d'une présence physique obligatoire à un modèle de collaboration hybride.

Le télétravail (TT) est devenu une norme structurelle, induisant une décorrélation entre le collaborateur et le poste fixe (le bureau devenant un lieu de rassemblement, le domicile un lieu de travail secondaire). Cette mobilité exige une flexibilité et une autonomie accrues, nécessitant des outils performants pour la coordination à distance.

Parallèlement, le Flex-Office (bureau non attribué) s'est imposé comme une réponse économique à la baisse du taux d'occupation, visant à réduire les coûts immobiliers et à rationaliser les espaces .

Cependant, sans outil numérique dédié et intégré, le Flex-Office complexifie l'organisation : la difficulté à visualiser l'occupation des locaux et à réserver des espaces génère friction, désorganisation et perte de lien social.

La réussite de l'environnement hybride dépend donc impérativement de l'adoption de technologies facilitatrices pour garantir une expérience utilisateur fluide.

Client

Inexia Conseil est un leader français du conseil en stratégie (3 500 collaborateurs).

L'entreprise dispose de 12 agences métropolitaines :

- Siège social : Montpellier (1 000 collaborateurs).
- Agences : Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Toulouse, etc.

Suite au maintien de 1 à 2 jours de télétravail par semaine, Inexia a réduit son parc immobilier de 30 %. L'entreprise ne dispose plus que de 2 200 postes pour 3 500 employés. Sans régulation numérique, le risque de saturation des sites et de perte de productivité est majeur.

Le projet Inexia vise à déployer une solution logicielle unique pour moderniser et optimiser la gestion des espaces et ressources sur ses 12 sites nationaux.

Les trois objectifs stratégiques sont :

- Anticipation et Réservation à Distance : Permettre aux collaborateurs de réserver facilement leur poste (bureau, salle, etc.) avant l'arrivée, avec une gestion simplifiée incluant l'auto-réservation, le check-in, et des plans interactifs.
- Visualisation en Temps Réel : Offrir un tableau de bord dynamique pour connaître l'occupation instantanée des 12 sites, aidant ainsi à la décision (choix du lieu de travail) et intégrant potentiellement des données de capteurs.
- Pilotage Stratégique National : Servir de plateforme d'administration pour la direction,

fournissant des analyses détaillées (tendances, pics) pour l'optimisation immobilière (ajustement des capacités) et la gestion centralisée du système.

En somme, Inexia cherche à mettre en place un système intelligent et transparent au service des collaborateurs et de sa stratégie immobilière.

Prestataire

Altos Digital est une ESN montpelliéraine de 15 collaborateurs spécialisée dans le développement sur-mesure (Web, Mobile, Logiciels métiers). L'agence maîtrise l'ensemble du cycle de vie logiciel (SDLC) via des méthodes Agiles.

Pour répondre à des besoins de haute disponibilité, l'agence s'appuie sur une stack technique moderne :

- Backend & Web : Symfony (PHP) pour la sécurité et la structure MVC.
- Mobile : Flutter (Dart) pour le déploiement multi-plateforme.
- Infrastructure : Docker pour le développement et serveurs Linux pour l'hébergement des API.

Altos Digital accompagne des grands comptes nationaux sur des problématiques de gros volumes de données. L'agence se projette désormais à l'international, imposant des standards de développement rigoureux (I18n, gestion des fuseaux horaires).

La problématique d'Inexia Conseil réside donc dans la gestion d'une "pénurie organisée" de places de travail à l'échelle nationale. Une telle complexité (3 500 utilisateurs, synchronisation temps réel, haute disponibilité) exige une architecture logicielle robuste.

Altos Digital répond à ce besoin par son expertise sur les frameworks Symfony et Flutter, permettant de créer un écosystème unique où la donnée circule de manière fluide entre les sites physiques et les terminaux mobiles des consultants. Le projet Inexia-Connect est la réponse technologique à ce nouveau défi organisationnel.

Réalisation

Le projet Inexia-Connect, dans sa version mobile, consiste à concevoir un compagnon numérique capable de faciliter l'accès aux ressources physiques pour les collaborateurs en déplacement. L'enjeu est de transformer le smartphone en un outil de navigation fluide au sein des 12 agences, permettant de gérer son espace de travail sans friction. L'application mobile agit comme une interface de proximité qui assure la transition entre le domicile et le bureau.

Pour le volet mobile, le choix s'est porté sur un développement hybride performant via le framework React Native associé à l'écosystème Expo. Cette technologie, basée sur

TypeScript, permet de garantir une réactivité native et une navigation intuitive sur Android et iOS avec un code source unique. La priorité a été donnée à l'ergonomie (UI/UX) et à la rapidité d'exécution. Il fallait s'assurer que les actions courantes, comme la confirmation d'une présence ou la recherche d'un bureau libre, puissent s'effectuer en quelques secondes dans un contexte de mobilité.

L'architecture s'appuie sur la même base de données centrale PostgreSQL, consommée via une API REST NestJS sécurisée par des tokens JWT. Cette structure assure une synchronisation parfaite et en temps réel des disponibilités entre le portail web et l'application mobile. La réalisation a intégré des fonctionnalités propres aux smartphones, comme l'utilisation de la géolocalisation pour identifier l'agence la plus proche. Cela permet aux consultants de visualiser instantanément les ressources disponibles autour d'eux grâce à des composants cartographiques réactifs.

Enfin, la solution a été pensée pour offrir aux collaborateurs une autonomie totale sur leur planning. Ils peuvent consulter leurs réservations à tout moment et recevoir des notifications push pour optimiser leurs déplacements. Cette approche permet de répondre aux objectifs de flexibilité et de bien-être au travail, tout en garantissant une occupation rationnelle des 2 200 postes de travail répartis sur le territoire national.

Fonctionnalités

L'application mobile Inexia-Connect a été conçue pour offrir une interface réactive et simplifiée, adaptée aux besoins des utilisateurs en déplacement. Elle s'articule autour de trois niveaux d'accès sécurisés, garantissant une gestion fluide des 2 200 postes de travail.

Interface collaborateur :

Le collaborateur dispose d'un outil de poche pour organiser ses journées de présence physique. L'accent est mis sur la rapidité d'exécution :

- Réservation instantanée : Recherche et réservation d'un poste ou d'une salle en quelques secondes, avec filtrage par agence et par étage.
- Planning nomade : Consultation en temps réel de ses réservations à venir et historique des présences passées.
- Validation de présence : Système de "Check-in" permettant de confirmer l'occupation réelle du poste dès l'arrivée sur le site (via bouton ou géolocalisation).

Interface Directeur d'Agence ou responsable de site :

L'interface dédiée aux directeurs d'agence permet un suivi agile de l'occupation des locaux sans nécessiter l'usage d'un poste fixe :

- Tableau de bord simplifié : Vue d'ensemble du taux d'occupation de l'agence pour la journée en cours.

- Consultation des flux : Accès rapide à la liste des collaborateurs attendus sur site, facilitant l'organisation des équipes et la gestion de l'accueil.
- Alertes de capacité : Notification en cas d'atteinte des seuils critiques d'occupation du bâtiment.

Interface administrateur :

Le rôle administrateur sur mobile est volontairement restreint aux fonctions de contrôle et de support technique immédiat :

- Gestion du statut des ressources : Possibilité de mettre un poste ou une salle "Hors service" instantanément en cas d'incident technique constaté sur place.
- Annuaire sécurisé : Accès aux fiches de contact des collaborateurs pour faciliter la communication interne en cas d'urgence sur un site.
- Monitoring système : Vérification de l'état de synchronisation avec la base de données centrale MySQL pour garantir l'intégrité des informations.

Démarche de réalisation

Le développement de l'application mobile Inexia-Connect a été guidé par une double exigence : offrir une expérience utilisateur (UX) fluide et garantir une communication performante avec le système d'information via une API sécurisée.

Une attention particulière a été portée à la consommation de l'API REST NestJS. Contrairement à une application web classique, l'application mobile doit gérer les problématiques de latence réseau et de synchronisation.

- Sécurisation : La communication entre le smartphone et le serveur est protégée par des tokens JWT (JSON Web Token), garantissant que chaque requête de réservation est authentifiée.
- Format de données : L'échange de données structurées en JSON a été optimisé pour limiter la consommation de bande passante, un point crucial pour les collaborateurs en déplacement.
- Validation : Les services de l'API ont été testés en amont pour assurer l'intégrité des données envoyées depuis le mobile vers la base PostgreSQL.

L'environnement de travail a reposé sur l'écosystème Expo associé à Visual Studio Code. Ce choix a permis de s'affranchir des contraintes de configuration native tout en accédant aux fonctionnalités matérielles du smartphone (GPS, Notifications). Pour les phases de test, le recours à l'application Expo Go a permis de valider l'interface en temps réel sur des terminaux physiques, complétée par l'usage d'émulateurs Android Studio pour vérifier le comportement de l'application sur différentes tailles d'écran.

Le projet a été intégralement développé en TypeScript, assurant une cohérence totale de typage entre les modèles de données de l'API et les composants de l'application. L'utilisation

de Hooks React et d'un gestionnaire d'état a permis de maintenir une interface réactive, capable de refléter instantanément l'état des réservations après chaque appel API.

Base de données + UML

Le volet mobile d'Inexia-Connect partage la même infrastructure de données que la plateforme Web. Cette centralisation via une base de données PostgreSQL garantit l'intégrité des réservations en temps réel sur l'ensemble des sites de l'entreprise. L'application mobile interroge cette structure via une API développée sous NestJS, permettant une synchronisation fluide du matériel et des disponibilités pour l'ensemble des collaborateurs.

Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le schéma ci-dessous présente les entités et les relations logiques du système.

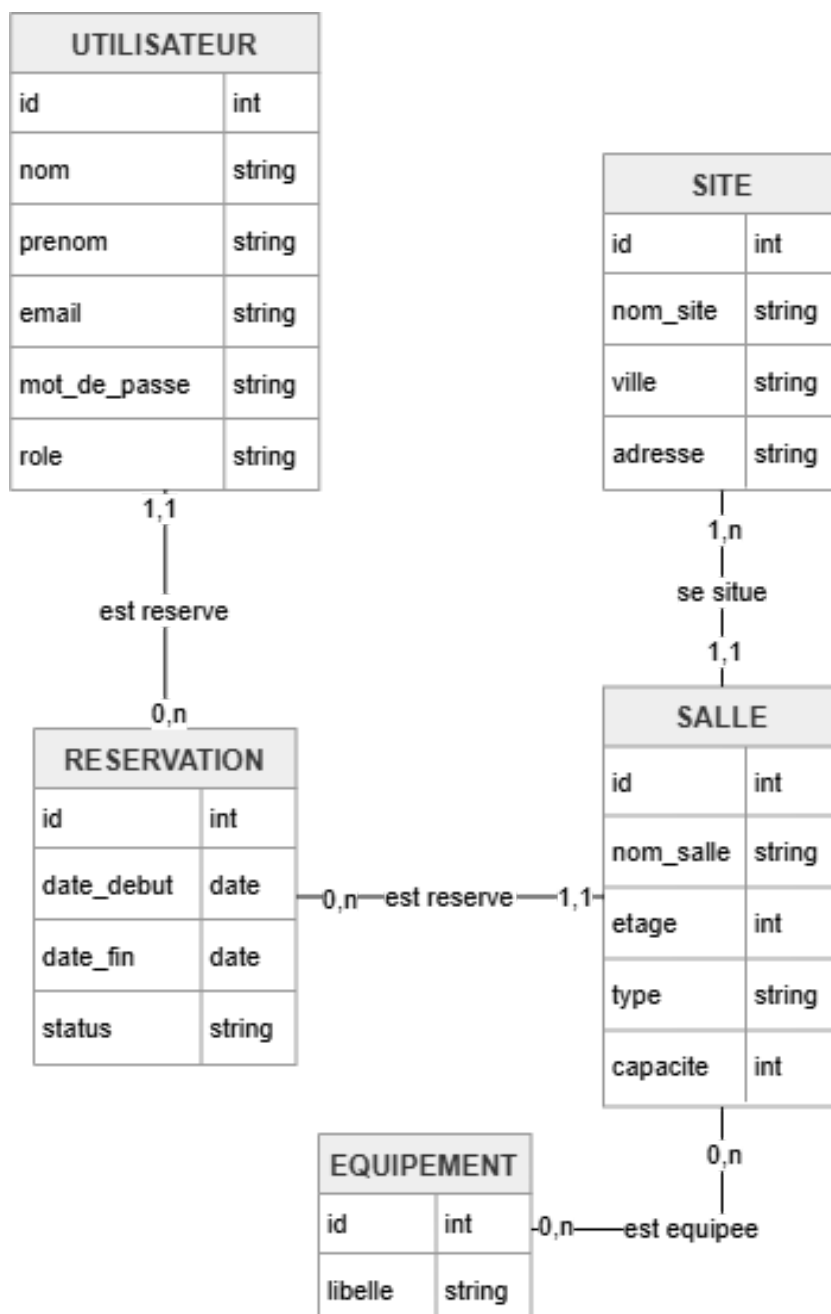


Diagramme de Classes UML

Ce diagramme illustre la structure technique des entités Symfony. Il précise les attributs de chaque classe et les méthodes associées.

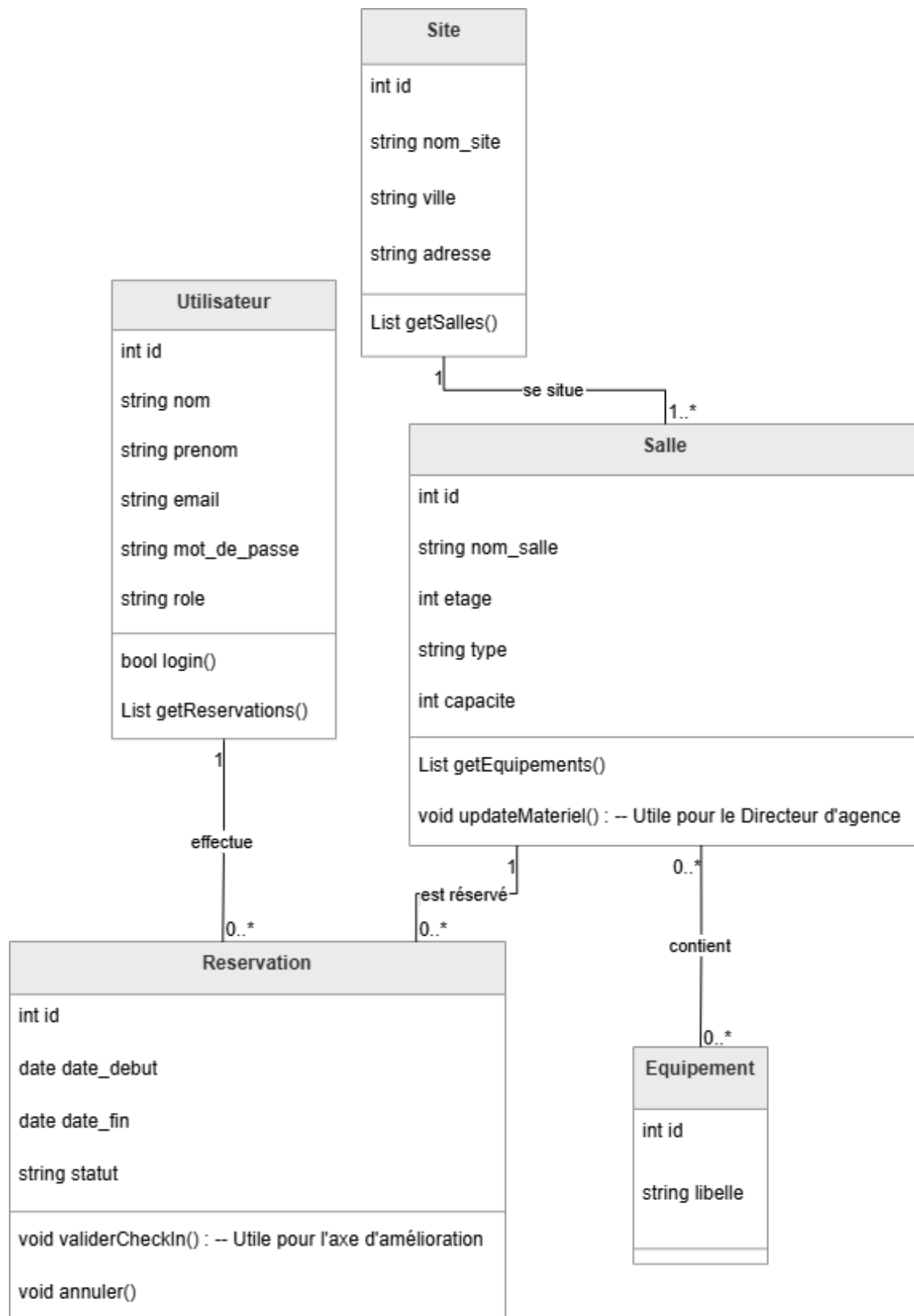
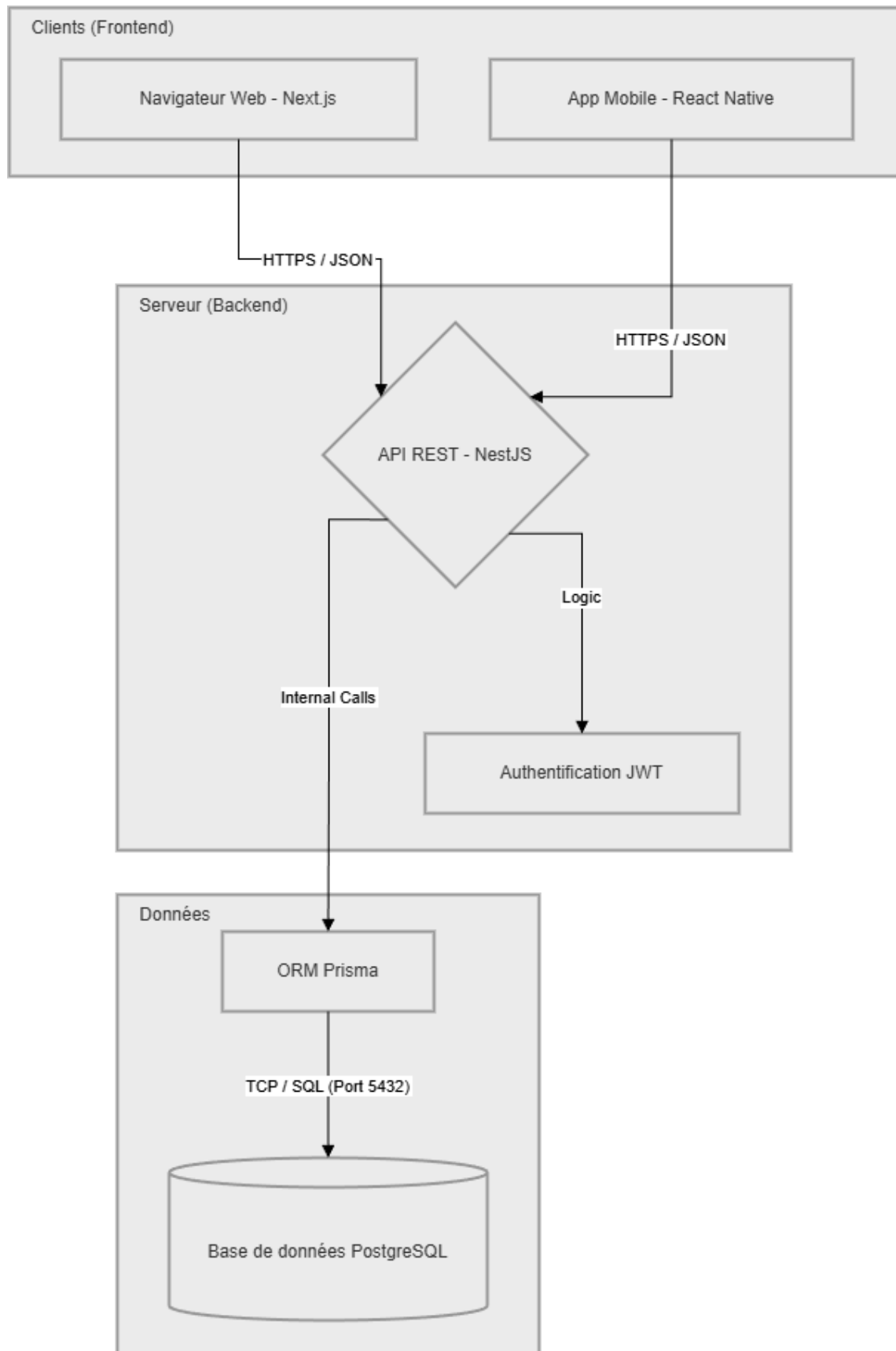


Schéma d'architecture



Détail des technologies utilisées

TypeScript (Langage de programmation typé)

La base de tout le projet repose sur l'utilisation du langage TypeScript. Contrairement au JavaScript standard, TypeScript permet de définir des types de données stricts. Ce choix est crucial pour un projet d'envergure comme Inexia-Connect, car il sécurise les échanges entre le serveur et les interfaces. En définissant des modèles de données précis pour chaque entité (collaborateur, ressource ou réservation), on réduit drastiquement les risques de bugs et d'incohérences lors du développement des fonctionnalités complexes.

NestJS (Framework Backend et gestion d'API)

Pour le cœur de l'application, j'ai sélectionné NestJS. Ce framework basé sur Node.js est conçu pour créer des API robustes et évolutives. Sa structure modulaire permet d'organiser le code de manière logique et professionnelle, ce qui facilite grandement la maintenance. C'est via NestJS que toute la logique métier est traitée, notamment la vérification des droits d'accès et la gestion automatique des quotas de places disponibles dans chaque agence d'Inexia Conseil.

PostgreSQL et Prisma (Base de données et interface de gestion de données)

Le stockage des informations est confié à PostgreSQL, un système de gestion de base de données relationnelle reconnu pour sa fiabilité et sa performance. Pour interagir avec cette base de données de manière moderne, j'ai utilisé l'ORM Prisma. Cet outil fait le pont entre le code TypeScript et la base SQL, permettant de manipuler les données de manière sécurisée sans avoir à écrire manuellement des requêtes complexes, tout en garantissant que la structure de la base reste toujours synchronisée avec le code source.

JWT - JSON Web Token (Protocole d'authentification sécurisé)

Enfin, la sécurité de l'ensemble de l'architecture est assurée par le protocole JWT. Lorsqu'un utilisateur se connecte, le serveur NestJS lui délivre un jeton sécurisé et crypté. Ce jeton est ensuite transmis automatiquement par le navigateur ou l'application mobile lors de chaque demande de données. Cela permet de vérifier l'identité de l'utilisateur et ses permissions de manière fiable sans avoir à stocker de session lourde sur le serveur, garantissant ainsi une architecture légère et hautement sécurisée.

React Native et Expo (Framework de développement)

Pour la version mobile, le choix s'est porté sur React Native au sein de l'écosystème Expo. Cette technologie permet de compiler une véritable application native pour Android et iOS à partir d'un code source unique. L'intérêt majeur ici est l'accès direct aux fonctionnalités matérielles du smartphone. Grâce à Expo, l'application peut utiliser la géolocalisation pour proposer l'agence la plus proche au collaborateur ou envoyer des notifications push pour confirmer une réservation, des éléments essentiels pour une utilisation fluide en situation de mobilité.

Méthodologie de test

La validation de l'application mobile a nécessité une approche différente, centrée sur l'ergonomie tactile et la réactivité en situation de mobilité. Grâce à l'écosystème Expo Go, des tests intensifs ont été réalisés sur des terminaux physiques afin de valider la fluidité de la navigation et la réactivité des composants natifs. L'enjeu principal était de s'assurer que le parcours de réservation restait intuitif malgré les contraintes de taille d'écran propres aux smartphones Android et iOS.

Au-delà de l'aspect visuel, la gestion de la communication réseau a constitué un axe de test majeur. En simulant des conditions de connexion variables, j'ai pu vérifier que l'application gérât correctement les temps de latence en affichant des indicateurs de chargement adaptés, évitant ainsi de laisser l'utilisateur dans l'incertitude lors des appels à l'API. Enfin, une série de tests a été consacrée aux fonctionnalités matérielles, notamment pour valider que le module de géolocalisation s'activait de manière sécurisée et précise pour orienter le collaborateur vers l'agence la plus proche de sa position.

Exemples de tests de fonctionnalité

Tests API (NestJS/Swagger) : Validation de la communication asynchrone entre l'application mobile et le backend. Vérification de la récupération correcte des données JSON pour l'affichage des agences et de la bonne transmission des jetons JWT pour sécuriser les réservations.

Tests sur terminaux physiques (Expo Go) : Déploiement de l'application sur un smartphone réel pour tester la fluidité de la navigation tactile (React Navigation) et l'adaptation de l'affichage sur différentes tailles d'écrans (Responsive Design).

Tests de la connectivité : Simulation de pertes de réseau ou de latence pour valider le comportement de l'application (affichage des indicateurs de chargement/spinners et messages d'erreur explicites pour l'utilisateur).

Réservation mobile (Parcours utilisateur) : Test du cycle complet de réservation : sélection d'une salle, choix du créneau et validation finale avec mise à jour immédiate de la base de données PostgreSQL.

Tests de l'interface administrateur (Vue Directeur) : Vérification du module d'édition du matériel. Test des boutons "On/Off" (switches) pour mettre à jour les équipements d'une salle et validation de la persistance de ces modifications via l'API.

Maquettes

Gestion d'agence



Accueil collaborateur



Axes d'amélioration

Proposition de réservation intelligente

L'évolution majeure du projet consistera à transformer l'outil en un assistant personnel capable d'anticiper les besoins des consultants. En analysant les habitudes de réservation, le système pourra proposer automatiquement de reconduire une place habituelle via une simple notification, évitant ainsi au collaborateur de refaire sa recherche chaque semaine.

Cette approche facilitera aussi le travail d'équipe. L'application pourra suggérer des bureaux proches de ses collègues de projet ou réserver directement une salle adaptée lors d'une réunion, en fonction de la localisation des participants. Cela permet d'optimiser l'occupation des bureaux tout en renforçant la cohésion entre les membres du cabinet.

Intégration de la géolocalisation pour un accueil fluide

Une évolution majeure consisterait à utiliser la position géographique du consultant pour simplifier son arrivée en agence. Dès que l'utilisateur s'approche d'un site Inexia, l'application pourrait lui envoyer une notification automatique contenant son numéro de bureau et le plan de l'étage. Cette fonctionnalité permettrait au collaborateur d'accéder instantanément à ses informations sans avoir à les chercher manuellement, rendant son installation immédiate dès l'entrée dans le bâtiment.

Mise en place d'un système de présence par "Check-in"

Pour optimiser la gestion réelle des espaces, un système de validation de présence pourrait être instauré. Si un collaborateur ne confirme pas son arrivée sur son téléphone avant une heure définie, sa place serait automatiquement libérée et remise à disposition des autres collègues. Ce mécanisme permettrait de limiter les réservations inutilisées et de garantir que les ressources du cabinet sont exploitées à leur plein potentiel chaque jour.

Conclusion

La conception du volet mobile d'Inexia-Connect s'est concentrée sur l'agilité et l'expérience utilisateur des consultants en déplacement. Grâce à React Native, j'ai développé une application intuitive permettant non seulement la réservation de bureaux en temps réel, mais aussi une gestion proactive du matériel pour les directeurs d'agence. L'interconnexion via une API REST sécurisée garantit que chaque collaborateur dispose d'informations à jour sur les disponibilités, quel que soit son lieu d'intervention.

Cette situation met en avant la valeur ajoutée de la mobilité dans un environnement de conseil. En facilitant l'accès aux ressources et en permettant une mise à jour simplifiée des équipements de salle, l'application renforce la synergie entre les équipes. Les axes d'amélioration identifiés, tels que le "Smart Booking" ou le check-in automatisé, ouvrent la voie vers une application encore plus intelligente, plaçant l'innovation technologique au service du confort quotidien des collaborateurs.